

MAKALAH PROYEK BIOINFORMATIKA

Analisis Ekspresi Gen Diferensial dan Enrichment Pathway pada Kanker Pankreas Berdasarkan Dataset GEO GSE28735



KELOMPOK 4

Ade Riyana Pangestika (22/499349/BI/11052)

Hanin Izdiyar (23/517672/BI/11265)

Adha Nurkholifah (23/518426/BI/11287)

Talitha Daris Nirwasita (23/518540/BI/11294)

Devi Korniasari (23/519029/BI/11306)

**FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

A. Latar Belakang

Kanker pankreas merupakan salah satu kanker dengan tingkat mortalitas tertinggi akibat seringnya diagnosis pada stadium lanjut dan sifatnya yang agresif (Wahyudi & Pratiwi, 2021). Mekanisme molekuler yang mendasari perkembangannya belum sepenuhnya dipahami, sehingga identifikasi perubahan molekuler dalam proses tumorigenesis menjadi penting untuk pengembangan biomarker dan strategi terapi yang lebih efektif (Hu *et al.*, 2021).

Pendekatan transcriptomics melalui analisis Differentially Expressed Genes (DEG) memungkinkan identifikasi gen-gen dengan perubahan ekspresi signifikan antara jaringan normal dan tumor, yang berpotensi menjadi kandidat biomarker atau target terapi (Rosati *et al.*, 2024). Analisis pathway menggunakan Gene Ontology (GO) dan KEGG lebih lanjut memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi biologis dan jalur molekuler yang terlibat dalam patogenesis kanker pankreas (Sun *et al.*, 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memanfaatkan dataset GSE28735 untuk mengidentifikasi DEG serta menganalisis mekanisme molekuler yang berperan dalam kanker pankreas melalui GO dan KEGG enrichment analysis.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi gen yang diekspresikan secara diferensial antara jaringan tumor dan normal pada kanker pankreas menggunakan data set GSE28735 dan menganalisis pathway biologis dengan GO dan KEGG *enrichment analysis*, guna mengungkap mekanisme molekuler yang berperan dalam patogenesis kanker pankreas.

C. Metode

a. Pengambilan Data

Data ekspresi gen diperoleh dari database *Gene Expression Omnibus* (GEO) dengan *accession number* GSE28735 menggunakan *package GEOquery* dalam lingkungan R versi 4.5.1. Dataset ini terdiri dari 90 sampel berpasangan, yaitu 45 jaringan tumor pankreas dan 45 jaringan normal adjacent dari 45 pasien PDAC.

b. Preprocessing dan Normalisasi

Data mentah yang diperoleh dilakukan pengecekan distribusi nilai ekspresi dan transformasi log2 untuk memastikan data terdistribusi secara normal. Matriks ekspresi gen kemudian diekstrak dan sampel dikelompokkan menjadi dua grup yaitu kelompok tumor dan kelompok normal. Kualitas data divisualisasikan menggunakan *boxplot* distribusi.

c. Analisis DEG

Identifikasi gen yang diekspresikan secara diferensial dilakukan menggunakan *package* limma dengan pendekatan empirical Bayes. Tahapan analisis meliputi pembentukan *design matrix*, dilanjutkan dengan *linear model fitting* menggunakan fungsi *lmFit*, moderasi varians menggunakan fungsi *eBayes*, dan ekstraksi hasil menggunakan fungsi *topTable*. Anotasi gen dilakukan menggunakan *package* *hgu133a.db* untuk mengkonversi probe ID menjadi simbol gen yang dapat diidentifikasi. Gen dinyatakan sebagai DEG apabila memenuhi kriteria $|\log_2 \text{Fold Change}| > 1$ dan $\text{adjusted } p\text{-value} < 0.05$.

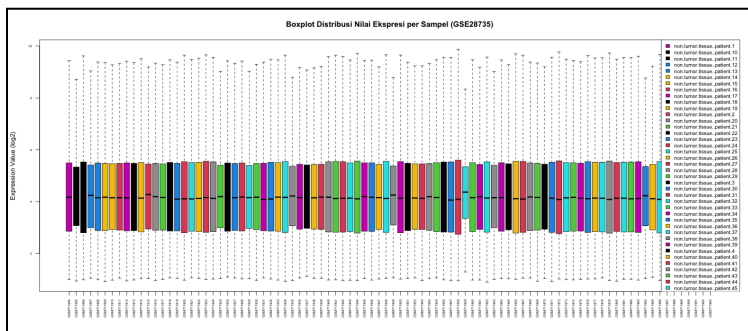
d. Visualisasi Data

Hasil analisis divisualisasikan menggunakan *package* ggplot2 dalam lingkungan R melalui empat jenis plot. *Boxplot* distribusi digunakan untuk mengevaluasi kualitas normalisasi data, UMAP plot untuk melihat pemisahan kelompok tumor dan normal, *volcano plot* untuk memvisualisasikan sebaran DEG berdasarkan nilai $\log_2 \text{Fold Change}$ dan *adjusted p-value*.

e. Pathway Enrichment Analysis

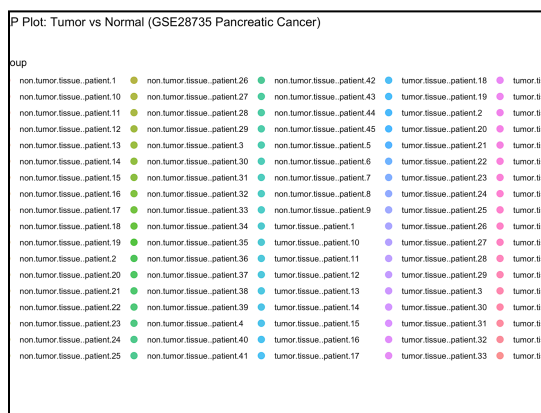
Analisis *pathway* dilakukan menggunakan *package* *clusterProfiler* untuk mengidentifikasi proses biologis dan jalur metabolisme yang secara signifikan diperkaya pada DEG yang teridentifikasi. Analisis mencakup dua pendekatan yaitu *Gene Ontology* (GO) *Biological Process* untuk mengidentifikasi proses biologis yang terlibat, dan *KEGG Pathway Analysis* untuk mengidentifikasi jalur sinyal yang terganggu pada kanker pankreas. Hasil divisualisasikan dalam bentuk barplot dan dotplot. Seluruh hasil analisis disimpan dalam format CSV.

D. Hasil



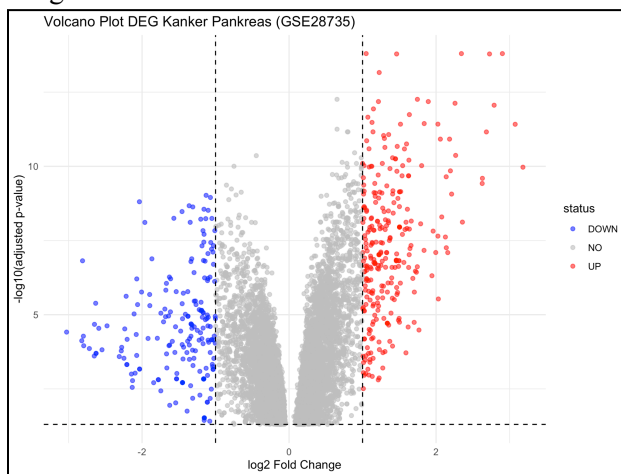
Gambar 1. *Boxplot* Distribusi

Berdasarkan *boxplot* pada Gambar 1, seluruh 90 sampel menunjukkan distribusi nilai ekspresi yang homogen dengan median berkisar antara 4,0 hingga 4,5 pada skala log2. Tidak ditemukan sampel pencil (outlier) yang menyimpang secara signifikan dari distribusi umum, sehingga seluruh sampel layak digunakan dalam analisis lanjutan.



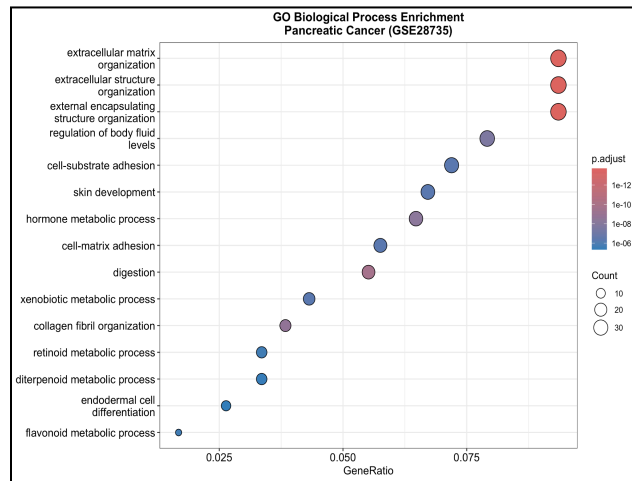
Gambar 2. Visualisasi UMAP

Berdasarkan hasil visualisasi UMAP pada gambar 2. menampilkan distribusi 90 sampel yang terdiri dari 45 sampel jaringan tumor dan 45 sampel jaringan non-tumor dari 45 pasien. Pola ini mengindikasikan adanya perbedaan profil transkriptomik yang cukup signifikan antara jaringan kanker pankreas dan jaringan normal, sehingga analisis DEG dengan pendekatan paired dapat dilanjutkan dengan valid.



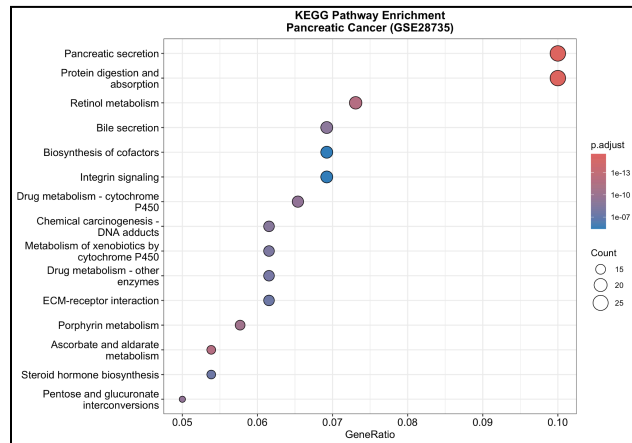
Gambar 3. Volcano Plot DEG

Berdasarkan gambar volcano plot pada gambar 3 memvisualisasikan seluruh gen yang diuji berdasarkan besaran log2 fold change dan signifikansi statistiknya. Gen-gen yang berada di kuadran kanan atas (titik merah) merupakan gen yang mengalami upregulasi signifikan pada jaringan tumor, sedangkan gen di kuadran kiri atas (titik biru) merupakan gen yang mengalami downregulasi. Sebaran titik yang asimetris ke arah kanan mengindikasikan dominansi proses aktivasi gen dibandingkan represi pada kanker pankreas, konsisten dengan karakteristik umum keganasan.



Gambar 4. GO Dotplot

Berdasarkan gambar analisis dotplot GO Biological Process, mengidentifikasi extracellular matrix organization sebagai term yang paling signifikan, diikuti oleh extracellular structure organization dan external encapsulating structure organization. Ketiga term ini secara konsisten mencerminkan fenomena desmoplasia ciri khas histologis kanker pankreas berupa deposisi matriks ekstraseluler masif yang memfasilitasi invasi tumor dan resistensi terhadap terapi.



Gambar 5. KEGG Dotplot

Berdasarkan gambar analisis dotplot KEGG Pathway, mengidentifikasi Pancreatic secretion dan Protein digestion and absorption sebagai pathway yang paling signifikan terenrich (GeneRatio ~0,10; p.adjust < 1e-13), mencerminkan disrupted acinar cell function akibat transformasi malignan.

E. Pembahasan

a. Kualitas data dan normalisasi

Hasil *boxplot* distribusi nilai ekspresi (Gambar 1) menunjukkan bahwa seluruh 90 sampel memiliki distribusi yang homogen dengan median yang seragam, mengkonfirmasi bahwa proses normalisasi data berjalan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi gen yang teridentifikasi benar-benar mencerminkan perbedaan biologis antara jaringan tumor dan normal.

b. Identifikasi DEG

Sebanyak 496 DEG berhasil diidentifikasi, terdiri dari 293 gen *unregulated* dan 203 gen *downregulated*. Jumlah ini sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penelitian (He et al., 2019) yang mengidentifikasi 424 DEG dari dataset yang sama menggunakan *tools* berbeda (*GeneSpring*), perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan *pipeline* analisis dan metode statistik yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan *package limma* dalam R studio dengan pendekatan *empirical Bayes* yang lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan ekspresi gen pada data *microarray* berpasangan. Lebih banyaknya gen *unregulated* (293) dibandingkan dengan *downregulated* (203) mengindikasikan bahwa pada kanker pankreas terjadi aktivasi berlebihan pada berbagai jalur termasuk pertumbuhan tumor, sekresi enzim yang abnormal dan *remodeling* jaringan.

c. GO Biological Process

1) Remodelling matriks ekstraseluler

Proses biologis yang paling dominan dan signifikan adalah *extracellular matrix organization*, *extracellular structure organization*, dan *external encapsulating structure organization* (Gambar 4.). Temuan ini konsisten dengan karakteristik histopatologi PDAC (*Pancreatic Ductal Adenocarcinoma*) yaitu jenis sel kanker pankreas yang paling umum. PDAC yang dikenal dengan desmoplasia, yaitu pembentukan stroma fibrotik yang padat di sekitar sel tumor (Perez et al., 2021). Stroma fibrotik ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang fisik yang menghambat penetrasi obat kemoterapi, tetapi juga menciptakan lingkungan mikro tumor yang mendukung proliferasi, invasi, dan metastasis sel kanker (Pothula et al., 2019). Temuan ini diperkuat oleh teridentifikasinya proses *collagen fibril organization*, mengingat kolagen merupakan komponen struktural utama matriks ekstraseluler (ECM) yang mengalami deposisi berlebihan pada PDAC dan berkontribusi pada pembentukan stroma fibrotik yang padat di sekitar sel tumor (Maneshi et al., 2021).

2) Adhesi sel

Cell-substrate adhesion (kemampuan sel menempel pada permukaan dasarnya) dan *cell-matrix adhesion* (kemampuan sel menempel pada jaringan penyangganya) yang teridentifikasi secara signifikan mencerminkan perubahan pada kemampuan sel kanker untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selama proses EMT (*Epithelial-Mesenchymal Transition*, yaitu perubahan sifat sel dari tipe epitel menjadi tipe mesenkim), sel kanker kehilangan karakteristik aslinya sebagai sel epitel yaitu sel yang normalnya melapisi permukaan organ seperti saluran pankreas akibat berbagai sinyal dari lingkungan sekitar tumor, lalu mulai berperilaku seperti sel mesenkim yang lebih bebas bergerak, ditandai dengan melemahnya ikatan antar sel dan meningkatnya kemampuan sel untuk berpindah secara mandiri. Gangguan pada adhesi sel terhadap matriks merupakan bagian penting dari proses EMT ini, yaitu suatu program perubahan sel secara bertahap di mana sel epitel mengalami serangkaian perubahan kimia di dalam tubuhnya. Akibatnya, sel kehilangan protein pengikat seperti E-cadherin (protein yang berfungsi seperti perekat antar sel epitel) dan laminin (protein penyusun lapisan dasar jaringan), serta mulai memproduksi protein baru seperti N-cadherin dan vimentin yang justru mendukung kemampuan sel untuk bergerak dan berpindah tempat. Proses ini dianggap sebagai salah satu mekanisme utama yang memungkinkan sel kanker pankreas untuk menerobos masuk ke jaringan di sekitarnya dan menyebar ke organ lain yang jauh (metastasis), karena perubahan dari sel epitel yang pasif menjadi sel mesenkim yang aktif secara langsung membuat sel kanker semakin agresif dan sulit dikendalikan (Safa, 2020; Pothula et al., 2019; Yoshida, 2023; Liang et al., 2018).

d. KEGG Pathway Enrichment

1) Pancreatic secretion

Pancreatic secretion merupakan jalur dengan enrichment paling signifikan. Namun, temuan ini tidak menunjukkan aktivasi sekresi, melainkan mencerminkan penurunan masif ekspresi gen-gen eksokrin pankreas pada jaringan tumor. Pola ini konsisten dengan proses Acinar-to-Ductal Metaplasia (ADM), yaitu hilangnya identitas diferensiasi sel asinar secara progresif selama transformasi menuju *Pancreatic Ductal Adenocarcinoma* (PDAC). Downregulasi gen eksokrin tersebut menandakan hilangnya fungsi penghasil enzim pencernaan dan berpotensi menjadi biomarker dini kanker pankreas. Temuan ini didukung oleh Schlesinger *et al.* (2020), yang menunjukkan bahwa selama progresi lesi prainvasif menuju PDAC, sel asinar kehilangan identitasnya, menurunkan ekspresi gen enzim eksokrin, dan meningkatkan marker duktal hingga membentuk populasi metaplastik yang berbeda dari sel asinar normal. Dengan demikian, enrichment pada jalur pancreatic secretion lebih tepat diinterpretasikan sebagai refleksi hilangnya program transkripsi eksokrin pankreas, yang merupakan salah satu ciri awal tumorigenesis pankreas.

2) Protein digestion and absorption

Protein digestion and absorption merupakan salah satu pathway yang signifikan pada jaringan tumor pankreas. Temuan ini mencakup dua kelompok gen dengan peran berbeda pada PDAC, yaitu enzim pencernaan yang diproduksi sel asinar yang cenderung menurun pada kanker, serta protein kolagen yang merupakan komponen matriks ekstraselular dan meningkat pada kanker, sejalan dengan proses desmoplasia tumor. Perubahan pada jalur *protein digestion and absorption* pada PDAC mencerminkan terjadinya pergeseran besar dari fungsi pankreas normal menuju lingkungan tumor yang didominasi proses remodeling jaringan. Pada pankreas sehat, pathway ini didukung oleh aktivitas sel asinar yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan sehingga penurunan ekspresi gen-gen terkait enzim tersebut pada jaringan kanker menunjukkan hilangnya fungsi eksokrin sebagai salah satu ciri diferensiasi sel selama progresi keganasan. Sebaliknya, peningkatan ekspresi gen kolagen pada pathway yang sama menggambarkan akumulasi komponen matriks ekstraselular yang khas pada PDAC. Kondisi ini konsisten dengan terbentuknya stroma fibrotik atau desmoplasia, yaitu ciri utama mikrolingkungan tumor pankreas yang berperan dalam memperkuat kekakuan jaringan, memfasilitasi interaksi antara sel kanker dan fibroblas, serta menghambat penetrasi obat ke dalam jaringan tumor. Dengan demikian, signifikansi pathway ini tidak hanya merefleksikan gangguan fungsi pencernaan pankreas, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan struktural pada mikrolingkungan tumor yang mendukung progresivitas PDAC (Wu *et al.*, 2025).

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 496 DEG antara jaringan tumor dan normal pankreas dari dataset GSE28735. Hasil ini terdiri dari 293 gen *upregulated* dan 203 gen *downregulated*. Analisis GO Biological Process menunjukkan bahwa remodeling matriks ekstraseluler dan perubahan adhesi sel merupakan proses biologis yang paling dominan, mencerminkan fenomena desmoplasia dan EMT sebagai mekanisme utama patogenesis kanker pankreas. Analisis KEGG Pathway mengidentifikasi *Pancreatic secretion* dan *Protein digestion and absorption* sebagai jalur yang paling signifikan. Hasil ini mencerminkan hilangnya fungsi eksokrin pankreas dan perubahan struktur mikro lingkungan tumor selama progresi PDAC. Penemuan ini memberikan gambaran mekanisme molekuler yang mendasari patogenesis kanker pankreas dan berpotensi menjadi landasan pengembangan biomarker maupun target terapi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hu, J. X., et al. (2021). Pancreatic cancer: A review of epidemiology, trend, and risk factors. *World Journal of Gastroenterology*, 27(27), 4298–4321.

- Liang, C., Shi, S., Meng, Q., Liang, D., Ji, S., Zhang, B., ... & Yu, X. (2018). Epithelial-mesenchymal transition in pancreatic cancer: A review. *BioMed Research International*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/2073418>
- Maneshi, P., Mason, J., Dongre, M., & Öhlund, D. (2021). Targeting tumor-stromal interactions in pancreatic cancer: Impact of collagens and mechanical traits. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9, 787485. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.787485>
- Perez, V. M., Kearney, J. F., & Yeh, J. J. (2021). The PDAC extracellular matrix: A review of the ECM protein composition, tumor cell interaction, and therapeutic strategies. *Frontiers in Oncology*, 11, 751311. <https://doi.org/10.3389/fonc.2021.751311>
- Pothula, S. P., Pirola, R. C., Wilson, J. S., & Apte, M. V. (2019). Tumor-stromal crosstalk in pancreatic cancer and tissue fibrosis. *Molecular Cancer*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12943-018-0927-5>
- Rosati, D., Palmieri, M., Brunelli, G., Morrione, A., Lannelli, F., Frullanti, E., and Giordano, A. (2024). Differential gene expression analysis pipelines and bioinformatic tools for the identification of specific biomarkers: A review. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 23, 1154-1168.
- Safa, A. R. (2020). Epithelial-mesenchymal transition: a hallmark in pancreatic cancer stem cell migration, metastasis formation, and drug resistance. *Journal of Cancer Metastasis and Treatment*, 6, 38. <https://doi.org/10.20517/2394-4722.2020.55>
- Schlesinger, Y., Yosefov-Levi, O., Kolodkin-Gal, D., Granit, R.Z., Peters, L., Kalifa, R., Xia, L., Nasereddin, A., Shiff, I., Amran, O., Nevo, Y., Elgavish, S., Atlan, K., Zamir, G. and Parnas, O. (2020). Single-cell transcriptomes of pancreatic preinvasive lesions and cancer reveal acinar metaplastic cells' heterogeneity. *Nature Communications*, [online] 11(1), p.4516. doi:<https://doi.org/10.1038/s41467-020-18207-z>.
- Sun, Q., Bai, L., Zhu, S., Cheng, L., Xu, Y., Cai, Y., Chen, H., and Zhang, J. (2022). Analysis of Lymphoma-Related Genes with Gene Ontology and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes Enrichment. *BioMed Research International*, 1-8.
- Wahyudi, D., & Pratiwi, S. E. (2021). Incidence of pancreatic cancer cases in Dr. Soedarso Hospital Pontianak. *Indonesian Journal of Cancer*, 15(2), 54–59.
- Wu, H., Zhang, Q., Cao, Z., Cao, H., Wu, M., Fu, M., Huang, T., Han, X., Chang, X. and Liu, Z. (2025). Integrated spatial omics of metabolic reprogramming and the tumor microenvironment in pancreatic cancer. *iScience*, [online] 28(6), p.112681. doi:<https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112681>.
- Yoshida, G. J. (2023). Epithelial-mesenchymal transition induced in cancer cells by adhesion to type I collagen. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(2), 1motility. <https://doi.org/10.3390/ijms24021112>